

- 1.) (DES, Bezeichnungen wie in FIPS PUB 46-3)

Geben Sie die Permutation **IP** (initial permutation) der Bitstellen $\{1, 2, 3, \dots, 64\}$ in der Form

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & 64 \\ 40 & 8 & 48 & \dots & 25 \end{pmatrix}$$

vollständig an. Begründen Sie außerdem, dass die mit $\mathbf{IP}^{-1}$ bezeichnete Permutation, die Umkehrabbildung von **IP** ist.

- 2.) (DES, Bezeichnungen wie in FIPS PUB 46-3)

Gegeben sei der DES-Schlüssel **KEY** = 07F13201AB80C408.

- (i) Bestimmen Sie die ersten zwei Rundenschlüssel **K**₁ und **K**₂.
- (ii) Berechnen Sie das Zwischenergebnis **L**₁|**R**₁, welches bei der DES-Verschlüsselung des Datenblocks **INPUT** = 0102030405060708 nach der ersten Runde auftritt.

- 3.) (DES, Bezeichnungen wie in FIPS PUB 46-3)

Bei der DES-Verschlüsselung wird in der n -ten Runde ($n = 1, 2, \dots, 16$) vermöge der Vorschrift

$$\begin{aligned} L_n &= R_{n-1} \\ R_n &= L_{n-1} \oplus f(R_{n-1}, K_n) \end{aligned}$$

L _{$n-1$} |**R** _{$n-1$} auf **L** _{n} |**R** _{n} abgebildet.

- (i) Zeigen Sie, dass durch

$$\begin{aligned} R_{n-1} &= L_n \\ L_{n-1} &= R_n \oplus f(L_n, K_n) \end{aligned}$$

die Umkehrabbildung zu der oben beschriebenen Rundenabbildung gegeben ist.

- (ii) Fertigen Sie eine Skizze der DES-Entschlüsselung analog zu der Darstellung der DES-Verschlüsselung (FIPS PUB 46-3, Figure 1) an.

- 4.) Der folgende Geheimtext wurde durch eine DES-Verschlüsselung im ECB-Modus mit dem Schlüssel 0102030405060708 erhalten:

```
B15DCD3189BE77F657F82B70097294497503DA24F9385406B5E1F34876855B6C
6F5BCFB017F6E0E43D0B4F0EBBA72E3C579DE3F177332DCE432FCFCE67D5CFD0
3D0732362E846BCE5BE5985C142FC5EBC7308F07A676B7558CD38FCE35750495
82E70F8DB33C0F843C12E96D08AADFF0E6EA1CA38C50EAC0C708C03385812593
C7E1D7113D4C9168
```

Wie lautet der Klartext?

- 5.) Der folgende Geheimtext wurde durch eine 3DES-EDE-Verschlüsselung im CBC-Modus mit dem Schlüssel 0102030405060708 090a0b0c0d0e0e00 0102030405060708 berechnet:

```
338c6182c2d2f3b00f95d7b3133299484888ee509b6863fc7c1906ce0803d1ff
```

Wie lautet der Initialisierungsvektor?